الخطة الشاملة النهائية لمنصة إدارة العمال والجداول والتقييم والحوافز والذكاء الاصطناعي

تصور النظام الموحد، آلية العمل، الوحدات، القواعد، الذكاء الاصطناعي وسير الإجراءات

الإصدار النهائي المعتمد للتحليل الوظيفي - بعد استكمال القرارات المالية والإدارية
يوليو 2026 15

ملاحظة منهجية
ونموذج التقييم الأسبوعي للتشغيل المسائي، والقرارات المالية والإدارية النهائية .تم ،WSS ووثيقة ،Excel هذه النسخة تجمع شرح إجراءات العمل، وملفات .تثبيت القواعد الحالية في مواضعها الصحيحة، وأي تغيير لاحق يُدار كطلب تغيير رسمي بإصدار وتاريخ سريان وسجل تدقيق

محتويات الوثيقة

1. الملخص التنفيذي والرؤية العامة
2. حدود المشروع ومبادئ التصميم
3. المستخدمون والصلاحيات
4. مركز العامل والبيانات الأساسية
5. إدارة الجداول والورديات والحضور
6. الدوام الإضافي والاستثناءات
7. محرك التقييم العام
8. تقييم وحوافز الصيانة الصباحية
9. تقييم المطاعم والترتيب
10. حوافز محلات المطاعم
11. حوافز الكاشيرات
12. تقييم وتشغيل الفترة المسائية
13. دورة الحوافز الشهرية والاعتماد
14. الإشعارات ومركز الإجراءات
15. التقارير ولوحات المؤشرات
16. محركات النظام والهيكل الفني
17. نموذج البيانات الرئيسي
18. المراحل التنفيذية
19. القرارات المعتمدة والنقاط المتبقية
20. معايير نجاح النظام
21. العقل الموحد ووحدة الذكاء الاصطناعي

1. الملخص التنفيذي والرؤية العامة

النظام المقترح ليس برنامج حوافز منفصلًا، وليس نظام جداول منفصلًا، كما أنه لا ينبغي أن يسمى نظام ERP شاملًا في مرحلته الأولى. التعريف الأدق هو: منصة داخلية لإدارة القوى العاملة التشغيلية، والجداول، والحضور، والتقييم، والحوافز، والدوام الإضافي، والاعتمادات.

جوهر النظام هو أن العامل يمثل الكيان المركزي. الجداول والتقييمات والساعات والحوافز والطلبات لا تحفظ كملفات منفصلة، بل ترتبط بملف العامل وسجله الزمني. وبذلك تستطيع الإدارة فهم حالة العامل كاملة من شاشة واحدة.

النتيجة المطلوبة
تحويل الدورة الحالية المعتمدة على عدة ملفات Excel ونسخ البيانات يدويًا إلى دورة مترابطة: بيانات عامل موحدة ← جدول وحضور ← تقييم ← احتساب استحقاق ← اعتماد ← تقرير صرف، مع سجل كامل لكل تعديل وقرار.

الصورة العامة لدورة النظام

إعداد بيانات العامل وقواعده الشخصية
↓
إنشاء الجدول وتوزيع الساعات والورديات
↓
تسجيل الحضور الفعلي والتعامل مع التجاوزات
↓
إجراء التقييم حسب نموذج القسم
↓
تجميع النتيجة الأسبوعية والشهرية
↓
حساب الحافز والدوام الإضافي كلٌ على حدة
↓
المراجعة والاعتماد وإقفال الفترة
↓
إصدار التقارير وكشف المستحقات

2. حدود المشروع ومبادئ التصميم

2.1 النطاق الأساسي

- نظام ويب يعمل من المتصفح، مع تطبيق PWA للاستخدام على الجوال دون تطبيقات Android أو iPhone مستقلة في المرحلة الأولى.
- إدارة العمال والموظفين والمشرفين والأقسام والوظائف.
- إدارة الجداول الأسبوعية أو الجداول من تاريخ إلى تاريخ.
- إدارة الساعات المطلوبة والمنفذة والمتبقية والدوام الإضافي والعمل في الإجازات.
- إدارة نماذج التقييم اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية.
- إدارة حوافز الصيانة والمطاعم والكاشيرات والتشغيل المسائي.
- استيراد ساعات أو بيانات من Excel مؤقتًا، مع قابلية الربط بالبصمة أو QR مستقبلًا.
- إشعارات داخل النظام وPush Notifications عبر PWA.
- تقارير تشغيلية وإدارية ولوحات مؤشرات وترتيب أداء.
- سجل تعديلات غير قابل للمحو مع حفظ من قام بالعملية ووقت حدوثها.

خارج نطاق الإصدار الأول 2.2

- الربط المباشر مع نظام الرواتب أو نظام موارد بشرية خارجي.
- دعم مواقع أو فروع متعددة كهيكل تشغيلي معقد؛ يصمم النظام ليستوعبها مستقبلًا دون تفعيلها الآن.
- تطبيقات جوال أصلية مستقلة.
- تفاصيل التكامل الفني مع أجهزة البصمة أو QR قبل تحديد الأجهزة والبروتوكولات.

تُراجع هذه العناصر بعد تشغيل الإصدار الأول وتجربته، وتُدرج في خطة الإصدار التالي بناءً على الأولوية والجدوى.

2.3 مبادئ التصميم المعتمدة

التطبيق داخل النظام	المبدأ
كل العمليات تظهر في مركز العامل وسجله الزمني.	العامل هو المحور
بنود التقييم والأوزان وفئات الحوافز وشرائح الصرف ليست ثابتة في الكود.	القواعد قابلة للإعداد
الحضور الفعلي لا يعني تلقائيًا اعتماد إضافي، والتقييم الخام لا يغير يدويًا دون سجل.	فصل الحقائق عن القرارات
التقييم السابق ينسخ لتخفيف عبء المشرف، ويعدل فقط عند وجود تغير.	نسخ مع مراجعة استثنائية
أي تغيير في قاعدة لا يعيد حساب الفترات القديمة؛ تحفظ نسخة القاعدة المستخدمة وقت الاحتساب.	النسخ التاريخية للقواعد
لا توجد تعديلات صامتة أو حذف للتاريخ.	كل تعديل حدث مسجل
محرك التحقق يمنع التعارض وتجاوز الحد والإسناد أثناء الإجازة قبل الحفظ.	المنع قبل الخطأ
يبدأ كمنصة معيارية داخلية، وليس كمشروع ERP ضخم أو بنية Microservices غير ضرورية.	نظام مرن دون إفراط

التقويم التشغيلي والتوقيت والإقفال اليومي 2.4

يعتمد النظام توقيت الرياض Asia/Riyadh في جميع الجداول والحضور والتقييمات والاعتمادات والتقارير والإشعارات، ويُخزن معرف المنطقة الزمنية ضمن إعدادات المنصة.

- يبدأ الأسبوع التشغيلي يوم الأحد وينتهي يوم السبت.
- يبدأ اليوم الوظيفي الساعة 04:30:00 صباحًا، وينتهي الساعة 04:28:59 صباح اليوم الميلادي التالي.
- تُعامل الدقيقة من 04:29:00 إلى 04:29:59 كنافذة إقفال تقنية بين اليوم المنتهي واليوم الجديد، حتى لا تتداخل العمليات بين الفترتين.
- تُنسب الوردية العابرة لمنتصف الليل إلى اليوم الوظيفي الذي بدأت فيه، وتظهر في تقاريره وأرصدته.
- عند نهاية اليوم الوظيفي يُغلق اليوم تلقائيًا على جميع المستخدمين، ولا يُسمح بالإضافة أو التعديل أو الحذف من المشرف أو الشؤون أو المالية.
- إعادة فتح اليوم لأغراض الإدارة الفنية بسبب مسجل. كما يستطيع المستخدم صاحب دور «المعدّل» إعادة فتح اليوم وتعديل (Admin) يمكن لمدير النظام بياناته استثنائيًا فقط بموجب ورقة رسمية مكتوبة ومرفقة؛ ويُسجل وقت الفتح، والقيم قبل وبعد التعديل، ومرجع الورقة، وصاحب العملية، ووقت إعادة الإقفال.

3. المستخدمون والصلاحيات

حدود الرؤية	المهام الأساسية	الدور
جميع البيانات وفق التفويض.	إعداد النظام، المستخدمون، الصلاحيات، نماذج التقييم، القواعد، الفئات، الاستيراد، إدارة الفترات.	مدير النظام
جميع العمال أو النطاق الإداري المحدد.	إدارة ملفات العمال، الجداول العامة، الساعات، الاستثناءات، اعتماد الإضافي، مراجعة الحوافز، إقفال الفترات.	الشؤون الإدارية

الدور	المهام الأساسية	حدود الرؤية
المشرف	جدولة العمال ضمن نطاقه، متابعة الحضور، تمديد الدوام، تسجيل التقييم والملاحظات ورفع التبريرات.	عمال نطاقه والعمال المسندون إليه في الفترة.
الحارس/مسؤول البوابة	تسجيل أو التحقق من الدخول والخروج عند تطبيق الآلية اليدوية أو QR.	بيانات الحضور الضرورية فقط.
العامل/الموظف	عرض جدوله، إشعاراته، حالة حضوره وطلباته فقط في الإصدار الأول .لا يرى .التقييم أو الحافز حاليًا	.بياناته الشخصية والتشغيلية المسموح بها فقط ويمكن تفعيل عرض النتائج المعتمدة لاحقًا بإعداد .وصلاحية مستقلة
المراجع المالي	مراجعة كشف المستحقات بعد اعتماد الشؤون الإدارية، والتحقق من مصادر المبالغ والمعادلات والاستثناءات، ثم الاعتماد أو .الإرجاع	الفترات والكشوف المحالة إليه، دون .تعديل التقييمات أو الحضور الأصلي
المالية	،إعداد ومطابقة كشوف المستحقات والتقارير المالية بعد الاعتمادات .دون تغيير مصادر التقييم أو الحضور	الكشوف المالية والبيانات اللازمة .للمطابقة فقط
رئيس الحسابات	الاعتماد المالي النهائي بعد المراجع المالي، وإصدار أمر إقفال .الفترة وكشف الصرف النهائي	جميع الكشوف المالية المعتمدة .والملخصات اللازمة للقرار النهائي
المعدّل	تنفيذ أي تعديل استثنائي مطلوب على بيانات النظام بموجب ورقة رسمية مكتوبة فقط، بما في ذلك الأيام أو الفترات المغلقة والتقييمات والحوافز والساعات؛ مع إرفاق الورقة وتسجيل المرجع والسبب .والقيم قبل وبعد التعديل وإعادة الاحتساب	السجلات المحددة في الورقة الرسمية فقط .لا يملك إجراء تعديلات عامة أو .غير موثقة، ولا يحذف الأثر التاريخي

قاعدة صلاحية مهمة
المشرف الأساسي ليس مالكًا للعامل. العامل مورد مشترك، والمشرف الأساسي يستخدم للمسؤولية الإدارية والتقارير فقط. صلاحية كل مشرف تحدد بنطاق عمل قابل للتغيير مع الزمن.

4. مركز العامل والبيانات الأساسية

4.1 مركز العامل (Worker Hub)

مركز العامل هو الشاشة الرئيسية لكل ما يتعلق بالعامل، ويحتوي على تبويبات مترابطة:

- البيانات الأساسية: الرقم الوظيفي، رقم البصمة، الاسم، الجنسية، الوظيفة، القسم، تاريخ التعيين، الحالة.
- العلاقات الإدارية: المشرف الأساسي والمشرفون المسموح لهم والنطاق التشغيلي.
- .إعدادات الدوام :الساعات المطلوبة، الساعات الشهرية المعيارية المعتمدة للعامل، الحد الأعلى اليومي، والورديات المسموحة
- ،بيانات الأجر :الراتب الأساسي الشهري، الراتب الشامل الشهري، وتاريخ سريان كل قيمة .تستخدم هذه البيانات في احتساب أجر الساعة والدوام الإضافي .وتحفظ نسخة القيم المستخدمة مع كل عملية مالية
- تقويم العامل: دوام، إجازة أسبوعية، سنوية، رسمية، مرضية، اضطرارية، أو حالة أخرى.
- الجداول والحجوزات الزمنية الحالية والسابقة.
- الحضور والانصراف والتصحيحات.
- الأرصدة: مطلوب، مجدول، منفذ، متبقٍ، إضافي، عمل في إجازة، تجاوزات.
- التقييمات اليومية والأسبوعية والشهرية.
- الحوافز والدوام الإضافي والمستحقات.
- الطلبات والتبريرات والاعتمادات.
- الإشعارات وسجل العمليات والخط الزمني.

4.2 البيانات المرجعية

الكيان	أمثلة	ملاحظات
الأقسام	الصيانة الصباحية، المطاعم، التشغيل المسائي، الكاشيرات.	قابلة للإضافة والتغيير.
الوظائف والفئات	عامل، كاشير، فني، مشرف، فئة حافز 450...	كل فئة لها فترة سريان.
نماذج التقييم	تقييم يومي، تقييم أسبوعي موزون.	يحفظ إصدار لكل نموذج.
أنواع الأيام	دوام، إجازة أسبوعية، سنوية، رسمية، مرضية.	تؤثر على الجدولة والحساب.
أسباب الإضافي	ضغط عمل، نقص عمال، عطل، طلب إدارة، أخرى.	قابلة للإدارة.
قواعد الاستحقاق	شرائح التقييم، نسب الصرف، نسب المبيعات، الخصومات.	نسخ مؤرخة وغير قابلة لتغيير الماضي.

شرط جودة البيانات
يجب الاعتماد على رقم موظف أو رقم بصمة فريد، لا على الاسم؛ لأن ملفات Excel تحتوي اختلافات إملائية وتكرارات في الأسماء مثل ROMEL/ROMMEL واختلافات أخرى، وقد يؤدي الربط بالاسم إلى أخطاء مالية.

5. إدارة الجداول والورديات والحضور

5.1 إنشاء الجداول

- نوع الجدول: أسبوعي أو فترة من تاريخ إلى تاريخ بأي عدد أيام.
- ينشئ النظام جدولًا عامًا ثم واجهة عمل لكل مشرف ضمن نطاقه.
- لا يرتبط العامل مباشرة بالمشرف في الجدول؛ بل من خلال تكليف/حجز زمني يحدد المشرف والوردية والبداية والنهاية والساعات.
- يمكن للعامل العمل مع أكثر من مشرف وأكثر من وردية في اليوم بشرط عدم التعارض وعدم تجاوز الحد.
- يمكن تعديل الأيام الحالية والمستقبلية ضمن الصلاحيات، لكن اليوم الوظيفي يُقفل تلقائيًا عند 04:28:59؛ وبعد الإقفال لا يُعاد فتحه أو تعديله إلا من حساب مدير النظام مع سبب وسجل تدقيق.

سير إنشاء وتعديل الجدول

إنشاء فترة الجدول
↓
تحديد تقويم كل عامل وساعاته المطلوبة
↓
إتاحة العمال المؤهلين للمشرف
↓
حجز جزء من وقت العامل في وردية
↓
التحقق من التعارض والحد والإجازة
↓
حفظ التكليف وتحديث الأرصدة
↓

إرسال إشعار للأطراف المرتبطة

5.2 شاشة توزيع العمال الذكية

عند اختيار إضافة عامل، لا يعرض النظام قائمة عشوائية؛ بل يصنف العمال: متاح، بقي له عدد ساعات، في إجازة اسبوعية-مرضية-طارئة-سنوية، لديه تعارض، انتهت ساعاته، أو يحتاج استثناء. ويظهر سبب عدم الأهلية قبل محاولة الإضافة.

5.3 تقويم العامل

كل تاريخ يحمل حالة تشغيلية .إذا أضيفت إجازة سنوية لفترة، يمنع النظام الجدولة داخلها، وينبه المشرف بالحاجة إلى بديل، ويطلب قرارًا بشأن الورديات .الموجودة مسبقًا .بعد إقفال اليوم الوظيفي لا يسمح بتغيير حالته أو جدوله إلا من مدير النظام عبر إجراء إعادة فتح موثق

5.4 الحضور والانصراف

- المرحلة الأولى: إدخال يدوي أو استيراد Excel عند الحاجة.
- المستقبل: جهاز بصمة أو QR، وتحدث الأرصدة لحظيًا بعد الدخول والخروج.
- تسجيل خروج متأخر لا يخلق استحقاقًا ماليًا تلقائيًا.
- أي تصحيح حضور يجب أن يحمل سببًا ومرفقًا أو اعتمادًا عند الحاجة.
- بعد إقفال اليوم الوظيفي لا يقبل النظام تصحيح الحضور من المستخدمين العاديين .تتم إعادة الفتح الفنية من مدير النظام، أو ينفذ دور »المعدّل «التصحيح .الاستثنائي بموجب ورقة رسمية مكتوبة ومرفقة، مع حفظ السبب والقيم السابقة والجديدة وسجل التدقيق

6. الدوام الإضافي والاستثناءات

6.1 القاعدة المالية الأساسية

قاعدة ملزمة لا تنشأ مطالبة مالية عن أي ساعات فوق دوام العامل المحدد إلا إذا ارتبطت بجدول معتمد، أو تمديد أثناء الدوام، أو استثناء موثق، أو اعتماد لاحق بسبب واضح، ثم وافقت عليها الجهة صاحبة الصلاحية.

تستخدم في الحساب بيانات الراتب والساعات المعيارية السارية للعامل في تاريخ العمل الإضافي، ويحفظ النظام نسخة مالية من هذه القيم داخل سجل الاستحقاق .حتى لا تتغير العمليات السابقة عند تعديل راتب العامل أو ساعاته لاحقًا

لكل عامل دوام مختلف وحد أعلى مختلف، لذلك لا يجوز استخدام ثماني ساعات أو رقم ثابت كقاعدة عامة. يحسب النظام الزيادة مقارنة بإعداد العامل الساري في ذلك اليوم أو الفترة.

6.2 مصادر الساعات الإضافية

طريقة الاعتماد	الوصف	المصدر
حاليا مطابقة الحضور ولاحقا الربط مع نظام البصمة ثم اعتماد آلي أو إداري حسب السياسة.	وردية أو ساعات إضافية موجودة في الجدول قبل التنفيذ.	إضافي مجدول
يسجل السبب والمدة ثم يراجع الفعلي عند الخروج.	المشرف يوافق على استمرار العامل بعد نهاية وقته.	تمديد أثناء الدوام
اعتماد الشؤون أو صاحب الصلاحية.	طلب زيادة ساعات بسبب حاجة تشغيلية.	استثناء إداري
تبرير من المشرف ومن ثم اعتماد لاحق.	عطل، ازدحام، نقص عمالة أو توجيه عاجل.	حالة طارئة
بدون أي اكشن بمعنى المشرف لم يتخذ أي قرار تركها كما هى او معلقة أو مرفوضة؛ لا تصرف تلقائيًا.	بقاء العامل أو تأخر البصمة دون تكليف.	زيادة غير مصرح بها

سير تمديد الدوام واعتماد الإضافي

وصول وقت نهاية دوام العامل وعدم تسجيل الخروج
↓
إشعار للمشرف: تمديد / إنهاء / انتظار
↓
عند التمديد: تحديد السبب والمدة ونوع الساعات
↓
استمرار تسجيل الحضور الفعلي
↓
عند الخروج: مقارنة المخطط بالفعلي
↓
إنشاء طلب بالساعات المرشحة للإضافي
↓
اعتماد كامل أو جزئي أو رفض
↓
احتساب المبلغ وحفظ القرار

6.3 حالات لا تعد إضافيًا تلقائيًا

- تأخر في تسجيل الخروج دون عمل فعلي.
- بقاء في الموقع دون تكليف.
- خطأ في البصمة يحتاج تصحيح حضور.
- تجاوز الحد اليومي دون موافقة.

المبلغ الإضافي =الساعات الإضافية المعتمدة ×قيمة ساعة الإضافي .وتُحسب قيمة ساعة الإضافي لكل عامل من بياناته الشهرية وفق المعادلة المعتمدة التالية:

- أجر الساعة من الراتب الشامل =الراتب الشامل الشهري ÷الساعات الشهرية المعيارية المعتمدة للعامل.
- أجر الساعة من الراتب الأساسي =الراتب الأساسي الشهري ÷الساعات الشهرية المعيارية المعتمدة للعامل.
- قيمة ساعة الإضافي =أجر ساعة من الراتب الشامل +50 %من أجر ساعة الراتب الأساسي.
- تُستخدم المعادلة نفسها في يوم العمل العادي، والإجازة الأسبوعية، والعطلة الرسمية وفق السياسة الحالية.
- لا يُصرف أي مبلغ إلا عن الساعات الفعلية المعتمدة، ويحتفظ سجل العملية بالراتب الأساسي والشامل والساعات المعيارية وقيمة الساعة التي استخدمت وقت الحساب.

6.4 معادلة المبلغ

المعادلة العامة: الساعات الإضافية المعتمدة × قيمة الساعة الإضافية. إلا أن قيمة الساعة وطريقة استخراجها لم تعتمد بعد، ويجب أن تكون قابلة للاختيار بين مبلغ ثابت، أو قيمة حسب الوظيفة، أو راتب/ساعات معيارية × معامل، مع قيم مختلفة لليوم العادي والإجازة والعطلة.

7. محرك التقييم العام

بدل إنشاء شاشة مبرمجة لكل قسم، ينشأ محرك تقييم يسمح بتعريف نموذج متغير. كل نموذج يحتوي على أقسام وعناصر وأوزان ووصف لمستويات الأداء ودورية التقييم وطريقة التجميع.

ما يجب دعمه	خاصية النموذج
يومي، أسبوعي، شهري، أو مخصص.	الدورية

ما يجب دعمه	خاصية النموذج
مثل القسم الشخصي وقسم أداء الأعمال.	الأقسام
إضافة، تعديل، تعطيل، ترتيب، نقل بين الأقسام.	العناصر
وزن متساوٍ أو أوزان مختلفة مجموعها 100%.	الوزن
نسبة 0-100 أو درجة 1-10 أو خيارات وصفية مرتبطة بدرجات.	نطاق الدرجة
شرح ممتاز/جيد/مقبول/ضعيف بالعربية والإنجليزية عند الحاجة.	الوصف
ملاحظة على العامل أو على عنصر بعينه.	الملاحظات
يومي ← أسبوعي ← شهري، أو أربعة أسابيع ← شهر.	التجميع
ألوان وترتيب وخطة عمل قابلة للإعداد.	التصنيف
لا تتغير التقييمات القديمة عند تعديل النموذج.	الإصدارات

7.1 تسريع إدخال المشرف

- يهيئ النظام تقييم اليوم بنسخ آخر تقييم صحيح للعامل تلقائيًا.
- يمكن نسخ تقييم مجموعة عمال أو أسبوع سابق دفعة واحدة عند الحاجة.
- يعدل المشرف فقط العناصر أو العمال الذين تغير أداؤهم.
- يمكن اختيار مستوى سريع مثل ممتاز/جيد/مقبول/ضعيف، ثم تحديد الدرجة الدقيقة عند الحاجة.
- لا يظهر تنبيه دوري يجبر المشرف على تغيير التقييم بعد عدد أيام؛ تم إلغاء هذه الفكرة بناءً على طلبكم.
- يظل سجل النسخ والتعديل محفوظًا لمعرفة أصل كل قيمة.

نظام الأوزان الموحد 7.2

يعتمد كل نموذج تقييم أوزانًا واضحة مجموعها 100 .%وتظهر نسبة الوزن بجوار اسم العنصر حتى يفهم المشرف أثره على النتيجة النهائية، بينما لا يملك .المشرف صلاحية تعديل الأوزان أثناء التقييم

- .إذا احتوى الملف أو النموذج الحالي على أوزان معتمدة، تُستخدم كما هي وتحفظ ضمن إصدار النموذج
- إذا لم توجد أوزان، تُعطى العناصر درجة أهمية نسبية من 1 إلى 5؛ ثم يقترح النظام وزن كل عنصر وفق المعادلة :درجة أهمية العنصر ÷مجموع درجات .الأهمية ×100، وتُراجع النتيجة وتُعتمد من مدير النظام قبل التفعيل
- .%العنصر الأعلى أهمية يحصل على وزن أكبر، والعنصر الداعم يحصل على وزن أقل، مع إبقاء مجموع الأوزان 100
- إذا كان عنصر غير منطبق على عامل أو يوم لسبب موثق، يُستبعد من ذلك التقييم وتُعاد موازنة الأوزان المتبقية حسابيًا لذلك السجل فقط، دون تغيير نموذج .التقييم الأصلي
- .الصيغة العامة للنتيجة :مجموع))درجة العنصر ÷أعلى درجة ممكنة × (وزن العنصر (
- .أي تعديل لاحق للأوزان ينشئ إصدارًا جديدًا ولا يغير التقييمات السابقة

الوصف التشغيلي	درجة الأهمية
.عنصر أساسي للسلامة أو جودة الخدمة أو الالتزام، وأثره مرتفع في النتيجة	حرجة - 5
.عنصر رئيسي في الأداء اليومي	عالية - 4
.عنصر مؤثر ولكن ليس حاسمًا بمفرده	متوسطة - 3
.عنصر داعم للأداء	منخفضة - 2
.عنصر تكميلي بوزن محدود	مساندة - 1

8. تقييم وحوافز الصيانة الصباحية

8.1 التقييم اليومي

يقيم مشرف الصيانة نحو 60 عاملًا يوميًا. لتقليل العبء، تملأ الشاشة تلقائيًا من آخر تقييم، ولا يغير المشرف إلا ما يقتضيه الأداء والملاحظات اليومية.

العناصر الحالية	القسم
السلوك، المبادرة، الاعتمادية، المظهر، الحضور والانضباط.	القسم الشخصي
جودة العمل، كمية العمل، الدقة/معرفة العمل، تنظيم واستغلال الوقت، المسؤولية.	أداء الأعمال

العناصر والأقسام قابلة للإضافة والتعطيل والتعديل. يسجل النظام نسبة كل بند، ويحسب اليوم ثم الأسبوع ثم الشهر، مع ملاحظات لكل عامل.

لأن نموذج الصيانة المرفوع لا يتضمن أوزانًا صريحة، تعتمد هذه الوثيقة التوزيع المقترح التالي كبداية تشغيلية؛ ويثبت نهائيًا في إعداد نموذج الصيانة قبل الإطلاق.

الوزن المقترح	عنصر التقييم	القسم
5%	السلوك	القسم الشخصي
5%	المبادرة	القسم الشخصي
10%	الاعتمادية	القسم الشخصي
5%	المظهر	القسم الشخصي
15%	الحضور والانضباط	القسم الشخصي
15%	جودة العمل	أداء الأعمال
10%	كمية العمل	أداء الأعمال
15%	الدقة /معرفة العمل	أداء الأعمال
10%	تنظيم واستغلال الوقت	أداء الأعمال
10%	المسؤولية	أداء الأعمال
100%		الإجمالي

8.2 نقل النتيجة إلى تقرير الحافز

في نهاية الشهر ينقل النظام تلقائيًا الاسم ونسبة التقييم الشهرية إلى دورة الحوافز. تضاف ساعات الصباح الشهرية من البصمة مستقبلًا، أو من استيراد Excel/إدخال يدوي مؤقتًا. فئة الحافز الحالية واحدة من: 450، 400، 350، 300، 250، 200، مع قابلية التعديل.

معادلة الحساب الحالية
حساب الحافز = قيمة فئة الحافز × ساعات العمل الصباحية الشهرية ÷ 234 × نسبة التقييم الشهرية. ويجب جعل 234 قيمة إعداد مؤرخة لا رقمًا ثابتًا داخل الكود.

النتيجة	معامل الصرف	نسبة التقييم
حرمان من الحافز.	%0	%0 إلى %59
يصرف نصف حساب الحافز.	%50	%60 إلى %64
يصرف ثلاثة أرباع حساب الحافز.	%75	%65 إلى %69
يصرف حساب الحافز كاملًا.	%100	%70 إلى %100

8.3 التعديل الإداري الاستثنائي

يُحفظ التقييم الأصلي والحافز المحسوب دون تغيير، ويُسجل أي تعديل إداري في سجل مستقل يوضح القيمة قبل التعديل، ومقدار الزيادة أو النقص، والقيمة النهائية، والسبب، والجهة الطالبة، وصاحب التنفيذ، وتاريخ القرار .الشؤون الإدارية تدير الطلب، وينفذ دور »المعدّل «التغيير عند وجود ورقة رسمية مكتوبة .ومرفقة .الحد المالي للتعديل مفتوح حاليًا دون سقف أعلى أو أدنى، مع بقاء التوثيق وسجل التدقيق إلزاميين

سير الصيانة الصباحية

نسخ آخر تقييم يومي
↓
تعديل الحالات المتغيرة وإضافة الملاحظات
↓
تجميع أسبوعي
↓
تجميع شهري
↓
استيراد/إدخال ساعات الصباح
↓
اختيار فئة الحافز
↓
حساب الحافز الأساسي
↓
تطبيق شريحة الصرف
↓
مراجعة واعتماد وإقفال

9. تقييم المطاعم والترتيب

9.1 نموذج التقييم الحالي

العنصر	الوزن
نوعية العمل المنجز	%20
حجم العمل المنجز	%20
المعرفة والإلمام بمهام العمل	%10
المبادرة في الإنجاز	%10
الالتزام بالحضور والانضباط	%10
القابلية للتطوير المهني	%10
التعاون والعلاقة مع الغير	%5
القدرة على الإشراف	%5

الوزن	العنصر
%5	الاتصال مع الغير
%5	المظهر

،لكل عنصر وصف لأربعة مستويات :8-10، 6-7، 4-5، 1-3 .يبدأ الأسبوع يوم الأحد وينتهي يوم السبت .ينسخ النظام آخر تقييم صحيح إلى اليوم التالي ويعدل المشرف ما تغير فقط .عند غياب العامل أو وجود إجازة معتمدة لا تسجل درجة صفر؛ بل تسجل حالة اليوم وتستبعد من المتوسط .تُجمع النتيجة نهاية كل .أسبوع بالأوزان، ثم تحسب النتيجة الشهرية من متوسط الأسابيع المتاحة

صيغة النتيجة الأسبوعية
مجموع (درجة العنصر × وزنه) ÷ 10، لأن الدرجة من 1 إلى 10 والأوزان مجموعها 100%. ثم النتيجة الشهرية = متوسط نتائج الأسابيع المتاحة وفق قاعدة الغياب المعتمدة.

9.2 لوحة الأداء والترتيب

الملف الحالي يولد ترتيبًا ولوحة مؤشرات، ويستخدم: أخضر من 60% فأعلى، أصفر من 40% إلى 59%، أحمر أقل من 40%، مع إجراءات مقترحة: مكافأة/ترقية، متابعة/تدريب، تحذير/إجراء. هذه شرائح أداء إدارية مستقلة عن شرائح صرف حافز الصيانة، ويجب ألا يخلط النظام بينهما.

- ترتيب جميع العاملين مع معالجة التعادل بطريقة واضحة.
- أفضل خمسة وأقل خمسة.
- متوسط القسم وتوزيع الألوان.
- خطة إجراء مرتبطة بالتصنيف وقابلة للتعديل.
- حفظ ساعات العامل في نفس سجل الفترة إذا كانت مطلوبة لاحقًا للاستحقاق.

سير تقييم المطاعم

القاعدة المعتمدة لسقف 66% **يُحسب عدد عمال الشركة داخل المحل، ولا يدخل العمال من خارج الشركة في العدد .إذا كان عامل شركة واحدًا فلا يطبق سقف التعدد ويجوز أن تصل حصته إلى 100 %وفق التوزيع .إذا كان أكثر من عامل شركة، فإن مستحق كل** عامل من عمال الشركة من الحافز توزع نسب بينهم بشرط الا يتخاوز اعلى حافز لاحد عمال الشركة نسبة 66% من قيمة الحافز.
↓
إظهار أوصاف المعيار عند الطلب
↓
إدخال درجات الايام ومن ثم تجمع في نهاية الاسبوع
↓
حساب النتيجة الأسبوعية الموزونة
↓
تجميع أربعة أسابيع
↓
تصنيف اللون وخطة العمل
↓
إنتاج الترتيب واللوحة
↓
نقل النتيجة إلى دورة الحوافز عند الحاجة

10. حوافز محلات المطاعم

ملف المحلات يحسب حافزًا على مستوى المحل ثم يوزعه على العمال بنسب. المعادلة الظاهرة في Excel هي: حافز المحل = الإيراد ÷ 100، أي 1% من الإيراد. ثم صافي حافز العامل الأولي = حافز المحل × نسبة العامل.

البيانات/الحساب	المرحلة
المحل، الإيراد المؤهل، العاملون في الفترة.	إدخال المحل والفترة
الإيراد × نسبة الحافز الخاصة بالمحل، وهي حاليًا 1% في الملف.	احتساب المستهدف
نسبة كل عامل، مع التحقق من أن مجموع النسب صحيح.	توزيع العمال
عمال الشركة فقط عند وجود عمال يومية، وحدود النسب.	تطبيق قواعد الأهلية
تطبيق السقف أو الاستبعاد أو التعديل.	المستحق فعليًا
نتيجة تقرير إدخال المبيعات والانضباط، مع سبب واعتماد.	تعديل الانضباط المحاسبي
كشف العامل والمحل والقيمة قبل وبعد التعديل.	الإجمالي

القاعدة المعتمدة لسقف 66%

يُحسب عدد عمال الشركة داخل المحل، ولا يدخل العمال التابعون لجهات خارج الشركة ضمن العدد .إذا كان في المحل عامل شركة واحد فقط فلا يطبق سقف التعدد ،ويجوز أن تصل حصته إلى 100 %وفق التوزيع .إذا كان في المحل أكثر من عامل شركة، فإن مستحق كل عاملالا يتجاوز نسبة 66% من قيمة الحافز مثلا عدد ثلاثة عمال والمبلغ 200ريال الحافز العامل لاول يحصل على 66% والثاني 20% والثالث4% أي لايستطيع العامل الاول الحصول على نسبة اكبر من 66% .

11. حوافز الكاشيرات

11.1 القاعدة الحالية في Excel

حساب الحافز الأولي	الفئة
المبيعات × 1.5 ÷ 1000.	الكاشيرات السعوديون
المبيعات × 1 ÷ 1000.	الموظفون غير السعوديين

صيغة الخصومات الموجودة في الملف: قيمة خانة العجز 1-3 × 15% + قيمة خانة العجز +3 × 20% + الحافز الأولي × 10% × عدد الشهادات المرضية/أيام الغياب. ثم الصافي = الحافز الأولي - الخصومات.

تنبيه تحليلي صيغة الخصومات

عدد مرات الشهادات المضية او الغيابات خلال الشهر كل يوم واحد تخفض الحافز بنسبة 10% فاذا كانت عدد مرات الخياب او الشهادات المرضية 7مرات تخفض مبلغ الحافز بنسبة70%.
اذا كانت عدد مرات العجوزات مع الزيادة في الصندوق اقل من3مرات خلال الشهر تجمع اجمالي العجوزات مع الزيادة مثلا عجز 100 وزيادة 50ريال الاجمالي 150ريال تضرب في نسبة 15% وتخصم من مبلغ الحافز
ذا كانت عدد مرات العجوزات مع الزيادة في الصندوق اكثر من3مرات خلال الشهر تجمع اجمالي العجوزات مع الزيادة مثلا عجز 100 وزيادة 50ريال وعجز 20 ريال وعجز70ريال وزيادة 60ريال الاجمالي 300ريال تضرب في نسبة 20% وتخصم من مبلغ الحافز.
.

سير حافز الكاشيرات

استيراد/إدخال المبيعات
↓
تحديد فئة الكاشير والجنسية/قاعدة النسبة
↓
احتساب الحافز الأولي
↓
إدخال حالات العجز والغياب
↓
احتساب الخصومات حسب القاعدة
↓
مراجعة الاستثناءات
↓
اعتماد الصافي
↓
إصدار كشف الكاشيرات

12. تقييم وتشغيل الفترة المسائية

12.1 نموذج التقييم المعتمد

يُظهر ملف التقييم الأسبوعي للتشغيل المسائي نموذجًا مخصصًا لعمال تشغيل الألعاب .يتكون النموذج من عشرة عناصر، وكل عنصر درجته من 1 إلى 10 .ووزنه 10%؛ لذلك تكون النتيجة القصوى 100 نقطة

العنصر	الدرجة القصوى	الوزن
الحضور والانضباط	10	10%
الالتزام بالسلامة	10	10%
مهارات تشغيل الألعاب	10	10%
خدمة العملاء	10	10%
الزي والمظهر	10	10%
العمل الجماعي	10	10%
اتباع التعليمات	10	10%
المسؤولية والمبادرة	10	10%
إدارة التوازن والحمولة	10	10%
السلوك العام	10	10%
الإجمالي	100	100%

صيغة النتيجة الأسبوعية :مجموع))درجة العنصر ÷10 × (وزن العنصر .(ومع تساوي الأوزان الحالية 10 %لكل عنصر، تساوي النتيجة مجموع الدرجات .العشر مباشرة

آلية الإدخال والتجميع 12.2

- يبدأ أسبوع التشغيل يوم الأحد وينتهي يوم السبت، وفق توقيت الرياض واليوم الوظيفي المعتمد.
- يهيئ النظام تقييم كل يوم بنسخ آخر تقييم صحيح للعامل، ويعدل المشرف العناصر التي تغيرت فقط؛ ويمكن ضبط النموذج على إدخال أسبوعي مباشر إذا اعتمدت الإدارة ذلك لاحقًا.
- يحسب النظام النتيجة اليومية الموزونة، ثم يحسب نتيجة الأسبوع من متوسط أيام العمل المقيمة فعليًا.
- عند إقفال يوم السبت، ينتج التقرير الأسبوعي :العامل، الجنسية، درجات العناصر العشرة، والمجموع من 100.
- تحسب النتيجة الشهرية من متوسط الأسابيع الصحيحة المتاحة، ولا تدخل الأسابيع المستبعدة بسبب إجازة كاملة في المقام واذا يوجد للعامل اجازة مطولة اكثر من 3 يوم متتالية يتم توضيحها .

معالجة الإجازات والتكليفات والبيانات الناقصة 12.3

المعالجة داخل النظام	الحالة
تسجل كحالة إجازة دون درجة، ولا تتحول إلى صفر، وتستبعد من المتوسط والترتيب.	إجازة معتمدة ليوم أو أسبوع
يحسب المتوسط من أيام العمل المقيمة فقط.	إجازة جزئية خلال الأسبوع
يستخدم نموذج المهمة المناسبة إن وجد؛ وإلا تسجل حالة «تكليف آخر» وتستبعد مع سبب موثق.	تكليف صيانة أو مهمة أخرى
تظهر الحالة «تقييم ناقص» ولا يسمح بإقفال الأسبوع قبل الاستكمال أو معالجة مدير النظام.	عامل مجدول ولم يُقيّم
لا يعتبر إجازة تلقائيًا؛ بل خطأ بيانات يحتاج مراجعة.	صف فارغ دون حالة

الإجازات في الملف كحالة غير رقمية، وليس كمجموع صفر؛ لأن الصفر سيخفض المتوسط والترتيب بصورة غير VACATIONS/ تعالج الصفوف المعلّمة عادلة.

المخرجات والحافز 12.4

- يعرض النظام التقرير الأسبوعي، المتوسط الشهري، ترتيب العاملين، العناصر الأعلى والأدنى لكل عامل، وحالة اكتمال التقييم.
- تُرحل النتيجة الشهرية المعتمدة إلى محرك الحوافز، وتُطبق على التشغيل المسائي فئات الحافز نفسها المعتمدة للصيانة الصباحية :450، 400، 350 مع قابلية الإدارة والتأريخ، 200، 250، 300.
- معادلة حافز التشغيل المسائي =قيمة فئة الحافز ×ساعات العمل المسائية الشهرية المعتمدة ÷234 ×نسبة التقييم الشهرية .ثم تطبق شرائح الصرف نفسها :من 0 %إلى 59 %لا يصرف، ومن 60 %إلى 64 %يصرف 50%، ومن 65 %إلى 69 %يصرف 75%، ومن 70 %إلى 100 %يصرف كامل الحافز .تحفظ قيمة 234 والفئات والشرائح كإعدادات مؤرخة قابلة للتعديل دون تغيير الفترات السابقة.

سير تقييم التشغيل المسائي

تهيئة تقييم يوم الأحد من آخر تقييم صحيح
↓
تعديل المشرف للعناصر المتغيرة خلال أيام الأسبوع
↓
استبعاد الإجازات والحالات غير المنطبقة مع سبب
↓
حساب النتائج اليومية الموزونة
↓
إقفال السبت وحساب النتيجة الأسبوعية
↓
تجميع الأسابيع في النتيجة الشهرية
↓
الترتيب والتقرير، ثم احتساب حافز التشغيل المسائي وفق فئات ومعادلة وشرائح الصيانة الصباحية المعتمدة

13. دورة الحوافز الشهرية والاعتماد

13.1 مراحل الفترة الشهرية

ما يسمح به	الحالة
إدخال التقييم والساعات والمبيعات والملاحظات.	مسودة
إيقاف التعديل العادي، ومراجعة اكتمال التقييمات والساعات والمبيعات والاستثناءات، مع إمكانية الإرجاع للمشرف.	مراجعة الشؤون الإدارية
تثبيت البيانات التشغيلية وإرسال كشف الاستحقاقات إلى المراجع المالي.	معتمد إداريًا من الشؤون الإدارية
مراجعة مصادر المبالغ والمعادلات والاستثناءات، ثم الاعتماد أو الإرجاع للشؤون الإدارية.	معتمد من المراجع المالي
اعتماد المبالغ النهائية، وإصدار كشف الصرف، والأمر بإقفال الفترة.	معتمد نهائيًا من رئيس الحسابات
تغلق الفترة بعد اعتماد رئيس الحسابات. لا تعديل بعدها إلا من دور «المعدّل» بموجب ورقة رسمية مكتوبة ومرفقة؛ وتُعاد الحسابات والاعتمادات المتأثرة قبل إعادة الإقفال.	مغلق

سير الإقفال الشهري

فتح فترة شهرية
↓
تجميع التقييمات
↓
استيراد الساعات والمبيعات
↓
تشغيل محركات الحوافز والإضافي
↓
عرض الاستثناءات والأخطاء
↓
مراجعة المشرف واستكمال النواقص
↓
مراجعة واعتماد الشؤون الإدارية
↓
مراجعة واعتماد المراجع المالي
↓
اعتماد رئيس الحسابات
↓
إقفال الفترة تلقائيًا وحفظ نسخة نهائية قابلة للتدقيق

عند ورود ورقة رسمية بعد الإقفال، ينشئ دور «المعدّل» معاملة تعديل مرتبطة بالفترة والسجلات المتأثرة، ويرفق الورقة ويثبت مرجعها، ثم يعيد النظام احتساب النتائج المتأثرة. تعاد دورة الاعتماد ابتداءً من الشؤون الإدارية، ثم المراجع المالي، ثم رئيس الحسابات، قبل إعادة الإقفال.

13.2 الفصل بين المكونات المالية

يظهر كشف المستحقات النهائي مجمعًا، لكن يحتفظ كل مكون بمصدر مستقل: حافز أداء، حافز مبيعات، حافز محل، دوام إضافي، عمل في إجازة، تعديل إداري، وخصم. هذا الفصل ضروري للتدقيق والاعتراضات والتقارير.

14. الإشعارات ومركز الإجراءات

لا يكتفي النظام برسائل إعلامية، بل يحتوي مركز إجراءات يتيح اتخاذ القرار من نفس التنبيه.

الإجراء المتاح	المستلم	الحدث
عرض التغيير وتأكيد الاطلاع.	العامل والمشرفون المرتبطون	تغيير جدول/وردية/مشرف
تمديد، إنهاء، انتظار، إضافة سبب.	المشرف	انتهاء الدوام دون خروج
طلب زيادة ساعات أو عدم الإسناد.	المشرف التالي	انتهاء الساعات المطلوبة
اعتماد كلي، جزئي، رفض، إعادة.	الشؤون أو صاحب الصلاحية	طلب إضافي/استثناء
عرض الرصيد الجديد.	جميع المشرفين المرتبطين بذلك اليوم	تعديل ساعات عامل مشترك
استكمال أو توضيح حالة الغياب.	المشرف المسؤول	فترة تقييم ناقصة
مراجعة واعتماد وإقفال.	الشؤون/المالية	فترة حوافز جاهزة

15. التقارير ولوحات المؤشرات

15.1 تقارير تشغيلية

- العمال المتاحون، العاملون الآن، المحجوزون، المنتهية ساعاتهم، وفي الإجازة.
- الجداول حسب المشرف واليوم والوردية.
- الحضور المتأخر، الخروج المتأخر، وعدم تسجيل الخروج.
- الطلبات المعلقة والتجاوزات والتبريرات.
- الأرصدة المطلوبة والمجدولة والمنفذة والمتبقية.

تقارير التقييم والحوافز 15.2

- تقييم يومي/أسبوعي/شهري لكل عامل ولكل عنصر.
- مقارنة الأقسام والمشرفين والفترات.
- ترتيب العاملين وأفضل/أقل أداء وتوزيع الألوان.
- تقرير حافز الصيانة مع تفاصيل المعادلة وشريحة الصرف.
- تقرير حافز المطاعم حسب المحل والعامل والانضباط.
- تقرير الكاشيرات: المبيعات، الحافز الأولي، الخصومات، الصافي.
- .تقرير التشغيل المسائي وفق القواعد المالية المعتمدة
- تقرير الدوام الإضافي: مجدول، فعلي، معتمد، مرفوض، مبلغ.

لوحة الإدارة الحية والبسيطة 15.3

.تُصمم لوحة الإدارة لتعرض أهم القرارات في شاشة واحدة دون ازدحام .تتحدث المؤشرات بعد الأحداث التشغيلية المهمة، ويظهر وقت آخر تحديث بوضوح

قاعدة التصميم	المحتوى المقترح	منطقة الشاشة
.يبقى ثابتًا أعلى الشاشة	.الفترة، القسم، المشرف، نوع الاستحقاق	شريط المرشحات

قاعدة التصميم	المحتوى المقترح	منطقة الشاشة
بحد أقصى 6 بطاقات.	العاملون الآن، المتاحون، الغياب، الإجراءات المعلقة، متوسط الأداء، إجمالي الحوافز والإضافي.	بطاقات المؤشرات
بحد أقصى 3 رسوم في الشاشة.	اتجاه الأداء الشهري، توزيع حالات العمل، مقارنة الحوافز والإضافي حسب القسم.	الرسوم الرئيسية
يرتب حسب الأولوية ووقت الاستحقاق.	طلبات الإضافي، التقييمات الناقصة، الاستثناءات، الفترات الجاهزة للاعتماد.	مركز الإجراءات
اقتراح فقط ولا يعتمد قرارًا.	ثلاث ملاحظات مختصرة :ماذا تغير؟ لماذا؟ وما الإجراء المقترح؟	ملخص الذكاء الاصطناعي

قواعد البساطة البصرية

- تستخدم ألوان الحالة فقط :أخضر طبيعي، أصفر يحتاج متابعة، أحمر يحتاج إجراء؛ ولا تستخدم الألوان للزينة.
- تظهر التفاصيل عند الضغط على البطاقة أو الرسم بدل عرض الجداول الطويلة من البداية.
- تختلف اللوحة حسب الدور؛ فالمشرف يرى عماله، والمالية ترى المستحقات، والإدارة العليا ترى الملخص العام.
- تُعرض الأرقام المهمة مع مقارنة موجزة بالفترة السابقة، مثل +8 %أو -5 %.
- يُمنع وضع أكثر من مستوى واحد من التنبيهات في الشاشة الرئيسية؛ وتنتقل التفاصيل إلى مركز الإجراءات.

16. محركات النظام والهيكل الفني

16.1 المحركات

المحرك	مسؤوليته
محرك الأحداث	تسجيل كل عملية كحدث وتشغيل الآثار التابعة لها.
محرك التحقق	التعارضات، الإجازات، الساعات، الحدود، المتطلبات والموافقات.
محرك الأرصدة	المطلوب، المجدول، المنفذ، المتبقي، الإضافي، الإجازة والتجاوز.
محرك التقييم	النماذج والأوزان والنسخ والتجميع والتصنيف.
محرك الحوافز	القواعد، الشرائح، الفئات، الخصومات، النسخ المؤرخة والحساب.
محرك الإضافي	تمييز الزيادة المرشحة والمعتمدة وحساب المبلغ.
محرك سير العمل	الطلبات والمراحل والاعتمادات والإرجاع والإقفال.
محرك الإشعارات	الإشعارات داخل النظام والـPush وتوجيهها حسب الصلاحية.
محرك الصلاحيات	نطاق الرؤية والتنفيذ حسب الدور والعامل والفترة.
محرك التقارير	التقارير التشغيلية والإدارية والتنفيذية والتصدير.

16.2 التوصية التقنية

التوصية المهنية هي بدء النظام كتطبيق ويب معياري بقاعدة بيانات مركزية وواجهة PWA وواجهات API داخلية، باستخدام بنية Modular Monolith واضحة الوحدات. لا توجد حاجة حقيقية إلى Microservices في الإصدار الأول؛ لأنها ستزيد التكلفة والتعقيد التشغيلي دون فائدة متناسبة. يمكن فصل خدمات لاحقًا إذا أصبح الحجم أو التكامل .

نموذج البيانات الرئيسي .17

الكيانات الأساسية	المجموعة
Worker, Employee, Department, Job, SupervisorScope, User, Role, Permission.	الهوية والتنظيم
WorkerCalendar, SchedulePeriod, Shift, Assignment/Reservation, AttendanceEvent, TimeBalance.	الوقت والتشغيل
OvertimeRequest, ExtensionRequest, ExceptionRequest, Justification, ApprovalStep.	الطلبات
EvaluationTemplate, Section, Criterion, LevelDescription, TemplateVersion, EvaluationPeriod, EvaluationEntry, Score.	التقييم
IncentivePolicy, Category, EligibilityBracket, IncentiveRun, IncentiveLine, Adjustment, Deduction.	الحوافز
Store, StoreRevenue, StoreWorkerAllocation, CashierSales, ShortageRecord, DisciplineReport.	المطاعم والمبيعات
AuditEvent, Notification, ActionItem, Attachment, Comment, PeriodLock.	المراجعة
WorkerCompensation, SalaryVersion, StandardMonthlyHours, OvertimeRateSnapshot, OvertimeCalculation.	الأجور والاستحقاقات

قاعدة البيانات التاريخية
كل سجل مالي أو تقييمي يجب أن يشير إلى نسخة القاعدة المستخدمة وقت العملية؛ فلا يتغير حافز يونيو إذا عدلت فئة أو وزن أو شريحة في يوليو.

18. المراحل التنفيذية

الناتج	المحتوى	المرحلة
وثيقة متطلبات معتمدة.	اعتماد الوثيقة النهائية، وتثبيت الصلاحيات والمعادلات ودورة الإقفال وقواعد التعديل الرسمي.	0. اعتماد التحليل
قاعدة تشغيل موحدة.	المستخدمون، الصلاحيات، العمال، الأقسام، التقويم، الإعدادات، السجل.	1. الأساس ومركز العامل
بديل عملي لجزء WSS اليدوي.	الفترات، الورديات، الحجوزات، الأرصدة، الاستثناءات، الإشعارات.	2. الجداول والساعات
إلغاء ملفات التقييم المنفصلة.	المحرك الديناميكي، الصيانة اليومية، المطاعم الأسبوعية، الترتيب.	3. التقييم
احتساب شهري قابل للتدقيق.	الصيانة، المطاعم، الكاشيرات، والتشغيل المسائي وفق القواعد والفئات والشرائح المعتمدة.	4. الحوافز
دورة إضافي كاملة.	الكشف، الطلب، الاعتماد، المبلغ، تقارير المالية.	5. الدوام الإضافي
تشغيل شهري متكامل.	مراحل الاعتماد، كشف المستحقات، اللوحات، التصدير.	6. الإقفال والتقارير
تقليل الإدخال اليدوي.	بصمة/QR وربط مصادر البيانات الخارجية عند جاهزيتها.	7. التكامل

18.1 نموذج أولي قبل البرمجة

قبل تطوير النظام كاملًا، ينفذ Prototype تفاعلي للشاشات الحرجة: مركز العامل، الجدول، تقييم الصيانة، تقييم المطاعم، طلب تمديد، شاشة الحوافز والإقفال. يعتمد النموذج من المستخدمين الفعليين، ثم يبدأ التطوير على أساسه.

19. القرارات النهائية وضوابط التنفيذ

19.1 القرارات التشغيلية والمالية المعتمدة

القرار المعتمد	الموضوع
القاعدة المعتمدة لسقف 66% يُحسب عدد عمال الشركة داخل المحل، ولا يدخل العمال التابعون لجهات خارج الشركة ضمن العدد %إذا كان في المحل عامل شركة واحد فقط فلا يطبق سقف التعدد، ويجوز أن تصل حصته إلى 100 وفق التوزيع .إذا كان في المحل أكثر من عامل شركة، فإن مستحق كل عاملالا يتجاوز نسبة 66% من قيمة الحافز مثلا عدد ثلاثة عمال والمبلغ 200ريال الحافز العامل لاول يحصل على 66% والثاني 20% والثالث4% أي لايستطيع العامل الاول الحصول على نسبة اكبر من 66% .	%سقف حافز المطاعم 66
.%حتى 3 حالات خلال الشهر :يجمع إجمالي العجز والزيادة ويخصم 15 .%أكثر من 3 حالات :يخصم 20 .%وكل يوم غياب أو شهادة مرضية يخفض الحافز 10	عجز وزيادة الكاشيرات
.يبدأ الأحد وينتهي السبت	الأسبوع التشغيلي
.توقيت الرياض؛ من 04:30:00 حتى 04:28:59 من اليوم التالي، مع نافذة إقفال تقنية عند 04:29	اليوم الوظيفي والتوقيت
يغلق تلقائيًا على الجميع .يمكن لمدير النظام إعادة الفتح الفني بسبب مسجل، ويستطيع دور المعدّل «تعديل السجلات المغلقة فقط بموجب ورقة رسمية مكتوبة ومرفقة مع سجل كامل للقيم» .قبل وبعد التعديل	إقفال اليوم
كل نموذج مجموع أوزانه 100 .%الأوزان الموجودة في الملفات تعتمد، والنماذج غير الموزونة تحصل على .أوزان مقترحة حسب الأهمية ثم تعتمد قبل التفعيل	نظام الأوزان
.عشرة عناصر بدرجة 10 ووزن 10 %لكل عنصر، والمجموع 100	التشغيل المسائي
.الإجازة حالة غير رقمية وتستبعد من المتوسط، ولا تسجل صفرًا	الإجازات في التقييم
.غير متاح للعامل في الإصدار الأول؛ ويمكن تفعيله لاحقًا لحسابه بعد الاعتماد وبصلاحية مستقلة	عرض تقييم العامل
أجر ساعة من الراتب الشامل +50 %من أجر ساعة الراتب الأساسي، ويستخرج أجر الساعة بقسمة كل راتب شهري على الساعات الشهرية المعيارية المعتمدة للعامل .تطبق المعادلة نفسها .في اليوم العادي والإجازة الأسبوعية والعطلة الرسمية	قيمة ساعة الإضافي
،نفس فئات ومعادلة وشرائح الصيانة الصباحية :الفئات 450، 400، 350، 300، 250 .؛ المقسوم عليه 234؛ وشرائح الصرف 0%، 50%، 75%، 100 %حسب التقييم200	حافز التشغيل المسائي
.الشؤون الإدارية أولًا، ثم المراجع المالي، ثم رئيس الحسابات للاعتماد النهائي والإقفال	تسلسل إقفال الشهر
صلاحية استثنائية لتنفيذ أي تعديل مطلوب بموجب ورقة رسمية مكتوبة ومرفقة فقط، مع إعادة .الاحتساب والاعتمادات المتأثرة وحفظ سجل التدقيق	دور المعدّل
مفتوح حاليًا دون سقف مالي أعلى أو أدنى، مع إلزام الورقة الرسمية والسبب والقيم قبل وبعد .التعديل	حد التعديل الإداري

19.2 الضوابط التنفيذية للقرارات المعتمدة

القاعدة التنفيذية المعتمدة	الموضوع
يحفظ لكل عامل الراتب الأساسي الشهري والراتب الشامل الشهري والساعات الشهرية = المعيارية .أجر الساعة الشامل =الراتب الشامل ÷الساعات المعيارية، وأجر الساعة الأساسي %الراتب الأساسي ÷الساعات المعيارية، وقيمة ساعة الإضافي =أجر الساعة الشامل +50 .من أجر الساعة الأساسي .نفس المعادلة لليوم العادي والإجازة الأسبوعية والعطلة الرسمية	قيمة الساعة الإضافية
:يحسب مثل الصيانة الصباحية بالفئات 450، 400، 350، 300، 250، 200، وبالمعادلة قيمة الفئة ×الساعات المسائية المعتمدة ÷234 ×التقييم الشهري، ثم تطبق شرائح الصرف .نفسها	حافز التشغيل المسائي

القاعدة التنفيذية المعتمدة	الموضوع
المشرف يسجل التقييم، والشؤون الإدارية تراجعه وتعتمده .لا يتدخل دور »المعدّل «إلا عند وجود ورقة رسمية مكتوبة تطلب تعديلًا محددًا؛ ويحفظ التقييم الأصلي والتعديل والسبب والمرجع.	اعتماد التقييم والتعديل
الشؤون الإدارية تعتمد أولًا، ثم المراجع المالي، ثم رئيس الحسابات الذي يصدر الاعتماد النهائي والإقفال .بعد الإقفال لا يتم تعديل البيانات إلا من دور »المعدّل «بورقة رسمية، ثم تعاد الحسابات والاعتمادات المتأثرة بالتسلسل نفسه.	إقفال الشهر وإعادة فتحه
مفتوح حاليًا دون حد أعلى أو أدنى .تدير الشؤون الإدارية الطلب، وينفذ دور »المعدّل «التعديل بموجب ورقة رسمية مكتوبة ومرفقة، مع حفظ القيمة الأصلية والجديدة والسبب والمرجع وصاحب العملية.	التعديل الإداري للحافز
الشؤون الإدارية مسؤولة عن رفع ملفات الساعات والمبيعات، وفحصها ومعاينتها ومعالجة الأخطاء ثم اعتماد الترحيل .لا تدخل البيانات في الحساب قبل اعتماد الاستيراد.	قوالب الاستيراد

بذلك لا توجد ضمن نطاق التحليل الحالي قرارات تشغيلية أو مالية معلقة تمنع بدء التصميم التفصيلي والنموذج الأولي .أي تعديل لاحق على هذه القواعد يُعامل كطلب تغيير رسمي، ويُوثق بإصدار وتاريخ سريان وأثر على النطاق والتكلفة والجدول الزمني.

20. معايير نجاح النظام

- لا يعاد إدخال اسم العامل أو نسبته أو ساعاته يدويًا في أكثر من مكان.
- يمكن تتبع أي مبلغ إلى مصدره: ساعات، تقييم، فئة، شريحة، خصم، تعديل واعتماد.
- لا يستطيع مشرف جدولة عامل في إجازة أو في وقت متعارض دون استثناء رسمي.
- لا يصرف إضافي لمجرد الخروج المتأخر.
- يحتسب أجر الإضافي من الراتب الأساسي والشامل والساعات المعيارية الخاصة بالعامل، مع حفظ نسخة القيم المستخدمة في العملية.
- لا ينفذ دور »المعدّل «أي تغيير دون ورقة رسمية مكتوبة ومرفقة، ولا يُمحى السجل الأصلي بعد التعديل.
- يستطيع مشرف الصيانة تقييم عشرات العمال بتعديل الحالات المتغيرة بدل إدخال النموذج كاملًا كل يوم.
- يمكن إضافة عنصر تقييم أو فئة حافز أو سبب إضافي دون تعديل الكود.
- لا تتغير الأشهر السابقة عند تعديل قواعد الشهر الجديد.
- يوجد كشف شهري واحد مع تفاصيل منفصلة لكل نوع استحقاق.
- تظهر الطلبات المعلقة والإجراءات المطلوبة بوضوح دون ضياعها داخل الإشعارات.
- يمكن نقل العمل تدريجيًا من Excel إلى النظام دون توقف العملية الحالية.
- تستخدم جميع العمليات توقيت الرياض، ويُحسب الأسبوع من الأحد إلى السبت.
- يُقفل اليوم الوظيفي تلقائيًا عند نهايته، ولا يستطيع غير مدير النظام تعديل يوم مغلق.
- لا تتحول الإجازة أو الحالة غير المنطبقة إلى درجة صفر في أي تقييم.
- تظهر أوزان العناصر بوضوح للمشرف، ويظل مجموع أوزان كل نموذج 100%.
- لا يرى العامل تقييمه في الإصدار الأول، ويظل ذلك خيارًا مستقبليًا محكومًا بالصلاحيات.

التوصية النهائية
ابدأوا بمنصة معيارية محددة النطاق، وليس بإعادة رسم ملفات Excel كشاشات، ولا بمحاولة بناء ERP كامل دفعة واحدة. اعتمدوا أولًا قواعد الحساب المختلف عليها ودورة الاعتماد، ثم نفذوا مركز العامل ومحركات الوقت والتقييم والحوافز على مراحل قابلة للاختبار.

21. العقل الموحد ووحدة الذكاء الاصطناعي

الهدف ليس جمع عدة برامج في واجهة واحدة فقط، بل بناء منصة تتصرف كمنظومة واحدة: هوية موحدة للعامل، قاعدة بيانات موحدة، محركات قواعد وحسابات مركزية، وسجل أحداث يربط الجداول والحضور والتقييم والحوافز والإضافي والاعتمادات. يضاف الذكاء الاصطناعي فوق هذه المنظومة كمساعد يفهم بياناتها وسياساتها، ولا يحل محل محركات الحساب أو أصحاب الصلاحية.

القرار المعماري
يبنى النظام في الإصدار الأول كتطبيق موحد معياري (Modular Monolith) بوحدات داخلية واضحة وناقل أحداث داخلي، وليس كتطبيقات منفصلة أو عشرات الخدمات المصغرة. تبدو المنصة للمستخدم كعقل واحد، بينما تبقى حدود الوحدات واضحة للمطورين والصيانة.

21.1 ما المقصود بأن النظام يعمل كعقل واحد؟

دوره في العقل الموحد	المكوّن
تحفظ معلومة العامل أو القسم أو السياسة مرة واحدة، وتستخدمها جميع الوحدات دون نسخ متضاربة.	مصدر موحد للحقيقة
يطبق السياسات المؤرخة: ساعات كل عامل، الحدود، الأوزان، فئات الحوافز، شرائح الصرف، والإضافي.	محرك القواعد
ينشر أثر أي عملية إلى الوحدات المعنية، مثل تعديل جدول أو تسجيل خروج أو اعتماد تقييم.	محرك الأحداث
يمنع التعارضات والتجاوزات والأخطاء قبل الحفظ، ويحدد متى يحتاج الإجراء إلى استثناء أو موافقة.	محرك التحقق
ينظم من يطلب ومن يراجع ومن يعتمد، وماذا يحدث عند الإرجاع أو الرفض أو الإقفال.	محرك سير العمل
ينفذ الحسابات الدقيقة والحتمية للساعات والتقييمات والحوافز والإضافي.	محرك الأرصدة والحسابات
يجمع القرارات المطلوبة من المستخدم، بدل ضياعها بين رسائل وإشعارات منفصلة.	مركز الإجراءات
يعرض ما حدث للعامل أو العملية، ومن قام به، والقاعدة التي استخدمت.	سجل التدقيق والخط الزمني
يفهم السؤال، يبحث، يشرح، يلخص، يقترح، ويجهز مسودة الإجراء من خلال وظائف النظام المصرح بها.	المساعد الذكي

21.2 المخطط المعماري للعقل الموحد

طبقات المنصة المترابطة

المستخدمون: الإدارة، الشؤون، المالية، المشرفون، الحراس، العمال
↓
واجهة ويب وPWA واحدة + هوية وصلاحيات موحدة
↓
مركز الإجراءات ومركز العامل والبحث الموحد
↓
عقل النظام: القواعد + التحقق + الأحداث + الأرصدة + Workflow + التدقيق
↓
الوحدات التشغيلية: الجداول، الحضور، الإجازات، التقييم، الحوافز، الإضافي، التقارير
↓
قاعدة بيانات موحدة + سجل أحداث + نسخ تاريخية للسياسات
↓
بوابة الذكاء الاصطناعي + الأدوات المصرح بها + قاعدة معرفة الشركة

لا يتصل المساعد الذكي مباشرة بقاعدة البيانات، بل يمر عبر بوابة تكامل تحتوي على وظائف محددة ومراقبة. بهذه الطريقة يخضع كل استعلام أو إجراء لصلاحيات المستخدم ومحرك التحقق وسجل التدقيق نفسه الذي تستخدمه الواجهات العادية.

21.3 دورة الحدث الموحدة

كيف تنتقل المعلومة بين الوحدات دون تفكك

يقوم مستخدم أو جهاز بتنفيذ عملية
↓
التحقق من الهوية والصلاحية والمدخلات
↓
تسجيل الحدث برقم مرجعي ووقت وصاحب العملية
↓
تحديث السجل التشغيلي والأرصدة ذات العلاقة
↓
تشغيل القواعد وسير الاعتماد المطلوب
↓
إرسال الإشعارات وتحديث مركز الإجراءات
↓
تحديث مركز العامل والتقارير بصورة شبه فورية
↓
إتاحة الحدث للمساعد الذكي للشرح أو التحليل وفق الصلاحية

مثال عند اعتماد تمديد دوام عامل، لا يحفظ النظام طلب التمديد فقط؛ بل يحدث حجز العامل، وساعاته المتبقية، وحالة الوردية، والإضافي المرشح، وإشعارات المشرفين، والخط الزمني، والتقارير من خلال حدث واحد مترابط.

21.4 موقع الذكاء الاصطناعي وحدوده

الذكاء الاصطناعي هو طبقة مساعدة فوق البيانات والقواعد، وليس مصدر الحقيقة ولا محرك الحساب. يجب الفصل بوضوح بين القرارات الحتمية التي ينفذها النظام، والمهام اللغوية والتحليلية التي يساعد فيها الذكاء الاصطناعي.

يساعد فيه الذكاء الاصطناعي	ينفذه النظام الحتمي فقط
شرح حالة الساعات بلغة مبسطة.	احتساب ساعات العمل والأرصدة
اقتراح عمال متاحين بعد أن يرشحهم محرك القواعد.	اكتشاف التعارض وتطبيق الحد الأعلى
شرح سبب المبلغ وعناصره ومقارنته بفترة سابقة.	تطبيق معادلات الحوافز والإضافي
الإجابة عن السياسات بناء على قاعدة المعرفة.	تطبيق الصلاحيات والإقفال
إعداد مسودة الطلب أو التبرير ليعتمدها المستخدم.	تسجيل الاعتماد والرفض والتعديل
كشف الأنماط غير المعتادة وطلب المراجعة البشرية.	القرارات المالية والجزاءات

21.5 مستويات صلاحية الذكاء الاصطناعي

شرط التنفيذ	أمثلة	نوع الاستخدام	المستوى
لا يغير أي بيانات.	حالة عامل، رصيد ساعات، سبب حافز، سياسة إجازة.	استعلام وشرح فقط.	0 - قراءة
يعرض للمستخدم فقط.	اقتراح جدول، كشف نقص عمالة، تنبيه تقييم غير متسق.	توصية أو تحليل.	1 - اقتراح
لا يحفظ قبل التأكيد.	طلب تمديد، ملاحظة تقييم، تقرير شهري.	تجهيز نموذج قابل للمراجعة.	2 - مسودة
صلاحية + تحقق + تأكيد + سجل.	إرسال طلب، إنشاء مسودة جدول، إرجاع معاملة.	تنفيذ وظيفة بعد موافقة صريحة.	3 - إجراء محكوم
لا يسمح به للمساعد.	صرف مبلغ، اعتماد حافز، عقوبة، حذف سجل.	قرار مالي أو إداري نهائي دون إنسان.	4 - محظور آليًا

21.6 الوظائف الذكية حسب المستخدم

الوظائف المقترحة للمساعد الذكي	المستخدم
عرض جدول اليوم، الساعات المتبقية، حالة طلباته، وشرح تقييم أو حافز معتمد؛ والإجابة من سياسات الشركة المسموح بعرضها.	العامل/الموظف
تلخيص حالة عماله، عرض المتاحين للوردية، تجهيز طلب تمديد أو استثناء، تحويل ملاحظة حرة إلى ملاحظة منظمة، اقتراح عناصر تقييم تحتاج تعديلًا، وتنبيه النواقص.	المشرف
التحقق من العامل والوردية المصرح بها، وتوجيهه عند وجود مشكلة حضور، دون إظهار بيانات تقييم أو مبالغ.	الحارس/مسؤول البوابة
تلخيص الطلبات المعلقة، كشف التعارضات والاستثناءات، فحص ملفات الاستيراد، بيان جاهزية الفترة للإقفال، وإعداد مسودات قرارات الإرجاع أو الاعتماد.	الشؤون الإدارية
شرح مصادر كل مبلغ، مطابقة كشف الاستحقاقات، كشف القيم غير المعتادة، وتوليد ملخص مالي؛ دون تعديل التقييم أو الحضور.	المالية
ملخص تنفيذي، اتجاهات الأداء والإضافي والتكلفة، أسباب التغير، مقارنة الأقسام، وأسئلة ماذا لو على سيناريوهات غير معتمدة.	الإدارة العليا
إدارة قاعدة المعرفة، مراقبة استخدام الأدوات والنماذج والتكلفة، مراجعة السجلات، وضبط الوظائف المتاحة لكل دور.	مدير النظام

21.7 وظائف الأدوات التي يتعامل معها المساعد

تنشأ بوابة أدوات بأسماء ووظائف محددة، ولا يسمح للمساعد بكتابة استعلامات حرة أو تنفيذ أوامر مباشرة على قاعدة البيانات. أمثلة الوظائف:

الناتج أو الإجراء	الوظيفة
ملخص العامل المسموح به: الحالة، الجدول، الأرصدة، والطلبات.	get_worker_summary
عمال متاحون ضمن وقت وشروط محددة بعد تطبيق محرك التحقق.	list_available_workers
حالة اكتمال تقييم العامل أو القسم والعناصر الناقصة.	get_evaluation_status
تفاصيل الحساب المعتمدة: الفئة، الساعات، النسبة، الشريحة، الخصومات والتعديلات.	explain_incentive
مسودة طلب إضافي أو تمديد مع العامل والمدة والسبب والمسار المتوقع.	draft_overtime_request
الإجراءات المعلقة للمستخدم الحالي فقط.	list_pending_actions

الناتج أو الإجراء	الوظيفة
مقترح توزيع مبني على المرشحين الذين اجتازوا القواعد والقيود.	suggest_schedule
تحويل الملاحظة الحرة إلى صياغة منظمة وعناصر مقترحة للمراجعة.	organize_supervisor_note
استرجاع سياسة معتمدة مع اسم الوثيقة والإصدار وتاريخ السريان.	search_company_policy
إنتاج ملخص تشغيلي أو إداري من بيانات الفترة المصرح بها.	generate_period_summary

21.8 مسارات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أ. انتهاء الدوام دون تسجيل خروج

حدث انتهاء وقت العامل دون خروج
↓
مركز الإجراءات يرسل للمشرف خيارات: تمديد / إنهاء / انتظار
↓
المشرف يكتب: مدد ساعتين بسبب عطل بالمطعم
↓
المساعد يجهز مسودة منظمة للمدة والسبب والوردية
↓
محرك التحقق يفحص الحد والتعارض والساعات والاعتماد
↓
المشرف يؤكد ويرسل أو يعدل المسودة
↓
تحديث الساعات والحجوزات والإشعارات والخط الزمني
↓
عند الخروج ينشأ إضافي مرشح ثم يمر بمسار الاعتماد

ب. إدخال ملاحظة التقييم

المشرف يكتب ملاحظة حرة عن أداء العامل
↓
المساعد يحدد عناصر التقييم المرتبطة ويقترح صياغة منظمة
↓
يعرض التقييم السابق والاقتراح دون تغيير تلقائي
↓
المشرف يختار العناصر والدرجات ويعدلها
↓
محرك التقييم يحسب النتيجة ويحفظ الأصل والملاحظة وصاحب القرار

ج. شرح الحافز

المستخدم يسأل: لماذا كان مستحق العامل بهذا المبلغ؟
↓
أداة شرح الحافز تجلب أثر الحساب من محرك الحوافز
↓
المساعد يرتب الفئة والساعات والتقييم والشريحة والخصم والتعديل
↓
عرض شرح مفهوم مع أرقام المصدر دون إعادة حساب حر
↓
إتاحة الانتقال إلى السجلات الأصلية وفق الصلاحية

د. اقتراح جدول

تحديد الاحتياج الزمني والمهارات المطلوبة
↓
محرك القواعد يرشح العمال الممكن إسنادهم
↓
المساعد يقترح توزيعًا يوازن الساعات ويقلل الإضافي
↓
المشرف يراجع المقترح ويعدل
↓
محرك التحقق يعيد فحص الجدول النهائي
↓
اعتماد الجدول ونشر الأحداث والإشعارات

21.9 قاعدة معرفة الشركة

يحتوي النظام على مستودع سياسات معتمد يشمل لوائح الحوافز، أدلة التقييم، الدوام والإجازات، الإضافي، الاعتمادات، والتعاميم. كل وثيقة تحمل إصدارًا وتاريخ سريان وحالة اعتماد. عند الإجابة عن سؤال سياسة، يجب أن يذكر المساعد الوثيقة والإصدار المستخدم، وألا يعتمد على ذاكرته العامة أو على ملف قديم غير ساري.

- لا تستخدم ملفات Excel الخام كمعرفة نهائية قبل تنظيفها واعتماد القواعد المتعارضة.
- يمكن تقييد وثائق معينة على الإدارة أو المالية أو المشرفين.
- عند تغير السياسة تضاف نسخة جديدة ولا تحذف النسخة القديمة.
- تستخدم اللغة العربية كلغة أساسية، مع دعم المصطلحات الإنجليزية الموجودة في النماذج عند الحاجة.

21.10 الحوكمة والخصوصية والتدقيق

طريقة التطبيق	الضابط
المساعد لا يرى إلا ما يراه المستخدم في النظام، ولا يوسع نطاقه.	وراثة الصلاحيات
جميع القراءة والكتابة تمر عبر أدوات API محددة ومحرك التحقق.	عدم الاتصال المباشر

طريقة التطبيق	الضابط
كل عملية تغيير أو طلب تعرض للمستخدم قبل التنفيذ.	التأكيد البشري
يحفظ السؤال، الأدوات المستخدمة، البيانات المرجعية، الاقتراح، التأكيد، والنتيجة.	سجل الذكاء الاصطناعي
ترسل فقط الحقول الضرورية للمهمة، مع إخفاء البيانات الحساسة غير المطلوبة.	تقليل البيانات
أي رقم مالي يشرح من أثر الحساب، وأي سياسة تذكر مصدرها وإصدارها.	قابلية التفسير
اختيار نموذج مناسب لكل مهمة، حدود استخدام، تخزين مؤقت للنتائج الآمنة، وتقارير تكلفة.	إدارة التكلفة
توضع طبقة بوابة تسمح بتغيير النموذج أو المزود مستقبلًا دون إعادة بناء الوحدات.	استقلال مزود الذكاء
عند تعذر الذكاء الاصطناعي يستمر النظام التشغيلي والحسابي بصورة طبيعية.	الفشل الآمن

21.11 مراحل إدخال الذكاء الاصطناعي

سبب الترتيب	النطاق	المرحلة
منع بناء ذكاء فوق بيانات متعارضة.	تنظيف البيانات، توحيد المعرّفات، اعتماد السياسات، تعريف الأدوات والصلاحيات والسجل.	AI-0: تجهيز البيانات والحوكمة
أقل مخاطرة وأعلى فائدة مبكرة.	بحث السياسات، الاستعلام، شرح الحوافز والساعات، تلخيص التقارير.	AI-1: مساعد قراءة
يبقى الإنسان صاحب القرار.	ملاحظات التقييم، طلبات التمديد، اقتراح جدول، كشف النواقص والأنماط.	AI-2: مساعد اقتراح ومسودات
تسريع العمل مع تدقيق كامل.	إرسال طلب أو إنشاء مسودة أو تحديث مسموح بعد تأكيد وصلاحية.	AI-3: إجراءات محكومة
لا تعتمد التوقعات قبل وجود تاريخ موثوق.	توقع الاحتياج والإضافي، قياس الأنماط، واقتراح تحسينات بعد توفر بيانات نظيفة كافية.	AI-4: تحليلات وتوقعات

21.12 معايير قبول العقل الموحد والذكاء الاصطناعي

- أي تغيير في جدول أو حضور أو تقييم يظهر أثره في الوحدات المرتبطة دون إعادة إدخال يدوي.
- يمكن تتبع الإجابة أو المبلغ أو الاقتراح إلى سجلات وقواعد معروفة.
- لا يستطيع المساعد تجاوز صلاحية المستخدم أو الوصول المباشر للبيانات.
- لا ينفذ المساعد قرارًا ماليًا أو جزاءً أو اعتمادًا نهائيًا تلقائيًا.
- يمكن إيقاف وحدة الذكاء الاصطناعي دون توقف الجداول أو الحضور أو الحسابات.
- تظهر للمستخدم مسودة واضحة قبل أي تغيير، مع تحديد ما سيتغير ولماذا.
- تسجل جميع الاستدعاءات والإجراءات الحساسة بأرقام مرجعية.
- يدعم النظام تغيير نموذج الذكاء الاصطناعي أو مزوده دون التأثير على منطق الأعمال.
- تعتمد التحليلات التنبؤية فقط بعد توفر بيانات تاريخية نظيفة وممثلة للواقع.

الخلاصة المعمارية

العقل الحقيقي للمنصة هو البيانات الموحدة ومحركات القواعد والأحداث والتحقق والأرصدة وسير العمل. أما الذكاء الاصطناعي فهو واجهة فهم وتحليل واقتراح فوق هذا العقل، ويعمل من خلال أدوات وصلاحيات واعتمادات واضحة. هذا الفصل يمنع أن تتحول إضافة الذكاء الاصطناعي إلى روبوت منفصل أو مصدر قرارات غير قابلة للتدقيق.

ملحق: خريطة النظام المختصرة

مركز العامل والبيانات المرجعية
↓
التقويم والجداول والحجوزات
↓
الحضور والأرصدة والاستثناءات
↓
التقييم حسب القسم
↓
الحوافز والدوام الإضافي
↓
المراجعة والاعتماد والإقفال
↓
التقارير ولوحات المؤشرات وسجل التدقيق

المصادر التي بنيت عليها هذه الخطة :ملفات تقييم وحوافز الصيانة الصباحية، الكاشيرات، المطاعم، والتشغيل المسائي؛ ملفات تقييم وترتيب عمال المطاعم؛ ملف للتقييم الأسبوعي لعمال التشغيل المسائي؛ والملاحظات والقرارات التشغيلية PDF ؛ نموذجWSS التجميع الشهري؛ وثيقة نظام إدارة جداول العمال والورديات .المعتمدة في المحادثة